

Estado del Proyecto y Proximos Pasos

Donde quedamos y que sigue - julio 2026

1. Resumen (donde estamos)

Este informe resume donde quedo el proyecto y que sigue, para retomar sin perder el hilo. En pocas palabras: el **relevamiento del sistema actual esta completo**, el **modelo de datos y un primer esquema SQL estan definidos**, y el **repositorio en GitHub ya tiene todo el contexto cargado**. El proximo gran paso es la **2a visita al laboratorio** (cerrar datos que faltan) y empezar a construir. Queda un pendiente chico: terminar de subir (push) el repositorio.

2. Que es el proyecto

Sistema NUEVO para reemplazar el software actual del laboratorio ZENG (microbiologia de alimentos). Doble objetivo: (1) herramienta interna, siendo duenos del sistema; (2) a futuro, producto para vender a otros laboratorios chicos del rubro. Se construye de forma **independiente y reservada** del programador externo. El lab trabaja **100% offline**; la meta es un **servidor local** usado por todas las PC.

3. Lo que ya esta hecho

- **Relevamiento completo** del sistema actual: flujo en 3 etapas (Entrada -> Resultados -> Cuaderno de Analisis/Informe) sobre 2 programas (Access + Resultados sobre SQL Server). Documento: *ZENG - Relevamiento del Sistema Actual.pdf*.
- **Modelo de datos definido**: 8 tablas (4 de catalogo + 4 de operacion) con sus relaciones.
- **Esquema SQL v1** escrito y validado (PostgreSQL): archivo *zeng_esquema_v1.sql*.
- **Decisiones de arquitectura** tomadas (direccion elegida, ver seccion 4).
- **Dudas de campos** del sistema actual: **resueltas** (ver seccion 5).
- **Checklist para la 2a visita** creado: *ZENG - Checklist 2a visita.pdf*.
- **Repositorio en GitHub** creado (github.com/FranciscoPuchala/ZENG) con CLAUDE.md, README, esquema y documentos.
- **Forma de trabajo definida**: Cowork planifica y mantiene el CLAUDE.md; Claude Code (VS Code) construye.

4. Decisiones de arquitectura (direccion elegida)

Base de datos	PostgreSQL (libre, corre en Windows, Linux y Raspberry Pi).
Backend	Node.js / JavaScript.
Cliente	App web en la red local: navegador en cada PC, sin instalar nada por maquina.
Servidor	Una maquina local siempre prendida: la PC dedicada que ya existe, un mini-PC, o una Raspberry Pi (con SSD + backups + UPS).
A decidir con el lab	Motor (Postgres vs seguir SQL Server), tipo de servidor, y app web vs escritorio.

5. Lo que ya se confirmo del sistema actual

- **Nro. Analisis** = N de cliente / N de informe / fecha de siembra (formato ano-mes-dia; 26-06-19 = 19/06/2026).
- **"Inf. De En..."** = informacion de ensayo: se ignora.
- **"Publicado"** = el informe esta aprobado para publicarse.
- **"Fecha Muestra"** = fecha de muestreo; la da el cliente y se carga a mano.
- El **N de muestra** es un contador global, el mismo en las 3 etapas.

6. Lo que quedo pendiente

Pendiente inmediato

- Terminar de subir el repo: borrar el archivo **.git\HEAD.lock** y, en VS Code, hacer **Commit + Push** (queda subido el commit inicial y el cambio del CLAUDE.md).

Para la 2a visita al laboratorio (ver checklist)

- Mapeo de cada **codigo de ensayo a sus parametros** (con unidades).
- Una **copia de cada formato de informe** (para reproducirlos identicos).
- **Acceso a los datos** (archivos Access / boton exportar / credenciales SQL) para poder migrar.
- **Infra y red**: cuantas PC, maquina dedicada, como estan conectadas, backups.
- Regla fina del **N de informe por cliente** y si un informe agrupa una o varias muestras.
- Negocio: **cuanto le pagan hoy al programador** y cuantos labs del rubro hay.

7. Proximos pasos (en orden)

- 1 2a visita al lab: cerrar los pendientes de arriba.
- 2 Fijar las 3 decisiones de arquitectura (motor, servidor, web/escritorio).
- 3 Cerrar el esquema SQL con lo que traiga la visita.
- 4 Montar PostgreSQL + Node en el servidor local.
- 5 Cargar el catalogo / migrar datos (clientes, ensayos, parametros).
- 6 Backend de las 3 etapas (entrada -> resultados -> informe).
- 7 Informe identico en PDF (y el reporte de ficha).
- 8 Frontend web.
- 9 MVP de un tipo de analisis de punta a punta, corriendo EN PARALELO con el sistema viejo.
- 10 Completar todos los ensayos + backups -> reemplazar el viejo.
- 11 Validar precio y vender a un 2o laboratorio.

Regla de oro: no construir todo antes de validar. Primero el MVP, correrlo en paralelo, y recién despues reemplazar.

8. Donde esta todo

Repositorio	github.com/FranciscoPuchala/ZENG (local: OneDrive\Documentos\GitHub\ZENG).
Contexto del proyecto	CLAUDE.md - lo lee Claude Code automaticamente al abrir el repo.
Base de datos	zeng_esquema_v1.sql - estructura de las 8 tablas.
Relevamiento y visita	Los dos PDF del repo (Relevamiento del Sistema Actual y Checklist 2a visita).

9. Como retomar (ahora)

- 1 **Subir el repo**: borrar **.git\HEAD.lock** y hacer **Commit + Push** en VS Code.
- 2 Cuando puedas **ir al lab**, llevar el checklist impreso y cerrar los pendientes.
- 3 Para **construir**, abrir el repo en VS Code con Claude Code: lee el CLAUDE.md y arranca al dia.

Sin apuro: el proyecto esta ordenado y documentado. Se retoma exactamente donde quedo.